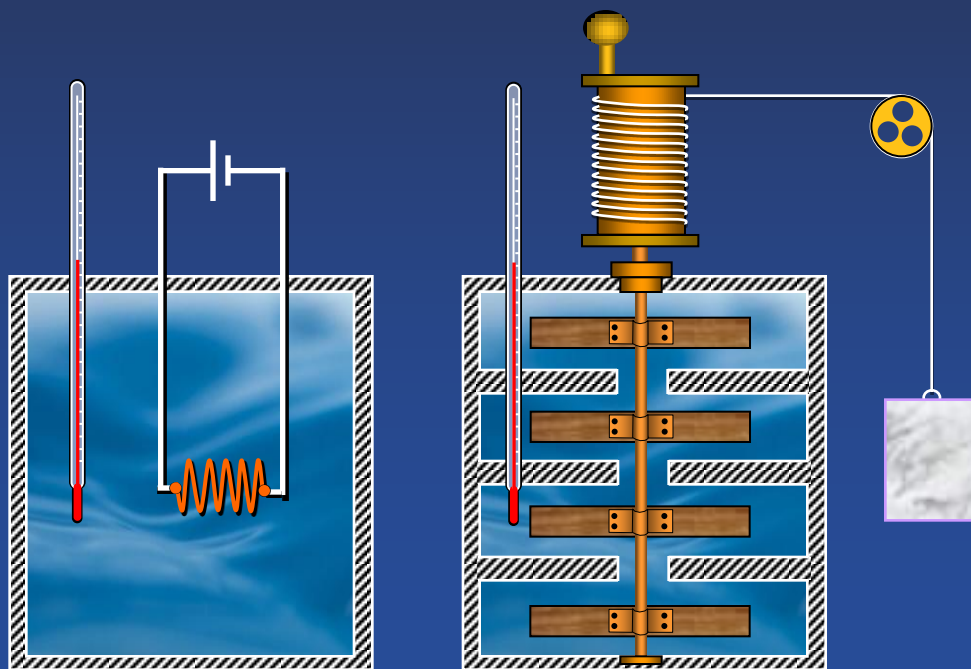
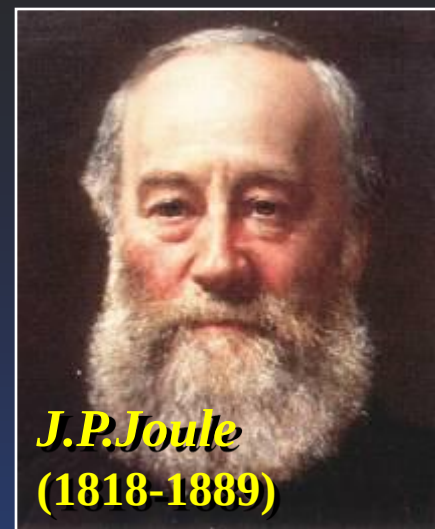


§13.2 热力学第一定律及其应用

焦耳的热功当量实验

1cal: 在标准大气压下将1克水从14.5℃加热至15.5℃所需的热量。

$$1\text{cal}_{15} = 4.1855\text{ J}$$



焦耳 一位自学成才的英国物理学家。1841年发表著名的焦耳定律。后致力于热功当量实验，对能量转化和守恒定律的建立作出了不可磨灭的贡献。

一、热力学第一定律

实验证明: 只要系统初、末状态一定, 则不论系统经历何过程, 外界对系统做功 W' 与系统吸收的热量之和不变, 等于系统内能的增量。

$$\Delta E = W' + Q \quad W = -W'$$

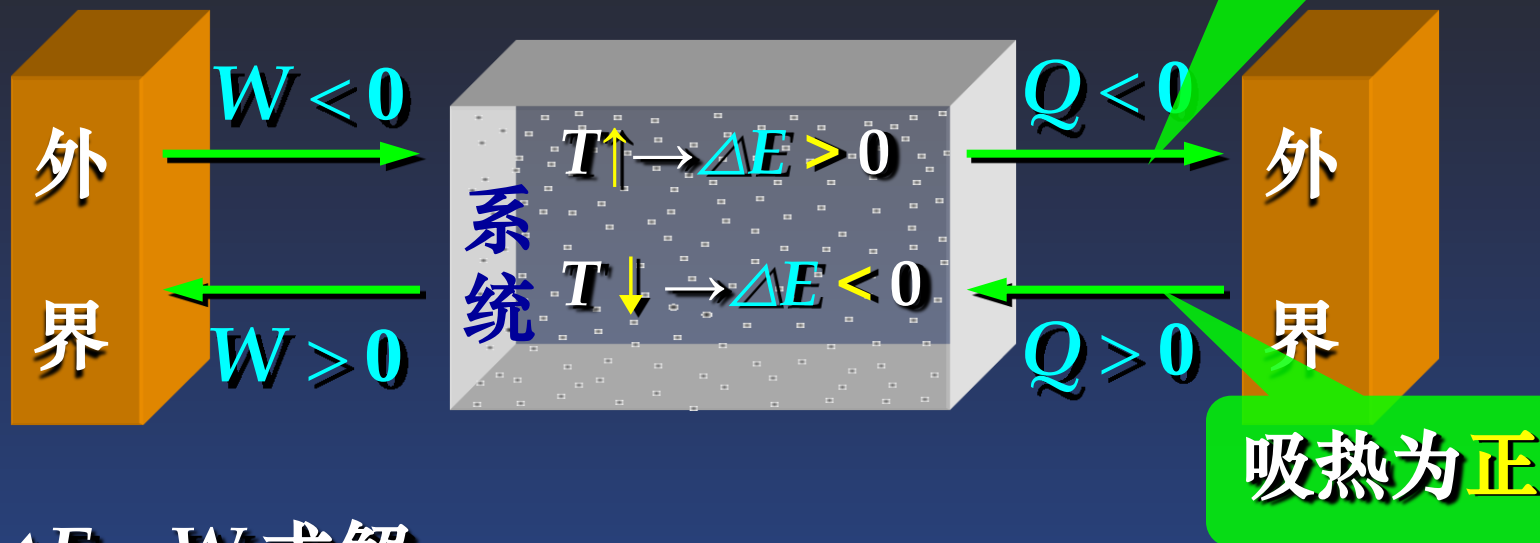
$$Q = \Delta E + W \quad (\text{热力学第一定律})$$

对元过程: $dQ = dE + dW$

☺ 其中 Q 、 ΔE 、 W 分别是 **系统**

从外界吸收的热量
内能的增量
对外界作的机械功

☺ Q 、 ΔE 、 W 的 “+”、“-” 规定：



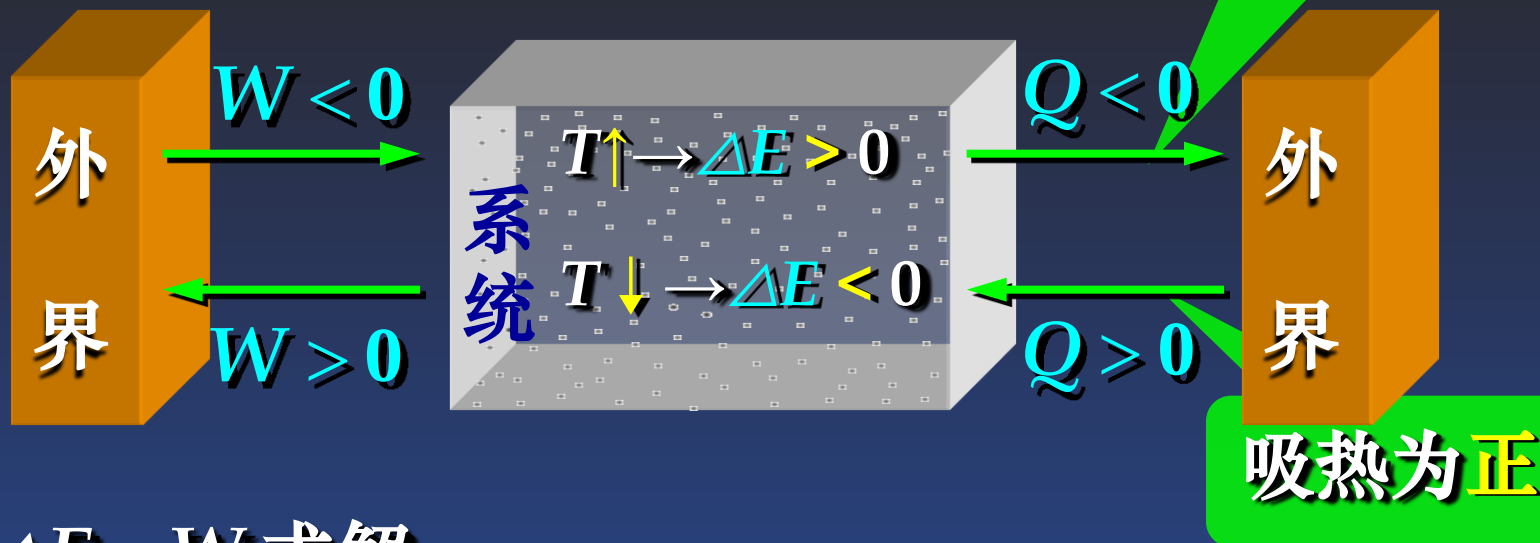
☺ Q 、 ΔE 、 W 求解：

对元过程： $dQ = dE + dW$

☺ 其中 Q 、 ΔE 、 W 分别是 **系统**

从外界吸收的热量
内能的增量
对外界作的机械功

😊 Q 、 ΔE 、 W 的 “+”、“-” 规定：



😊 Q 、 ΔE 、 W 求解：

$$\left. \begin{aligned}
 W &= \int_{V_1}^{V_2} p dV \\
 \Delta E &= \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T = \frac{i}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) \\
 dE &= \nu \cdot \frac{i}{2} R dT
 \end{aligned} \right\} Q = \Delta E + W$$

二、摩尔热容量的计算

1. 定体摩尔热容量 $C_{V,m}$

$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V \quad \text{而} \quad dQ = dE + dW = dE + pdV = 0$$

定体过程: $V = \text{Const.}$ 或 $dV = 0$

$$\therefore dQ = dE \longrightarrow C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dE}{dT} \right)_V$$

$$\Delta E = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T = \frac{i}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) \quad \left. \vphantom{\Delta E} \right\} Q = \Delta E + W$$

$$dE = \nu \cdot \frac{i}{2} R dT$$

二、摩尔热容量的计算

1. 定体摩尔热容量 $C_{V,m}$

$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V \quad \text{而} \quad dQ = dE + dW = dE + pdV \stackrel{=0}{=}$$

定体过程: $V = \text{Const.}$ 或 $dV = 0$

$$\therefore \quad dQ = dE \longrightarrow \left. \begin{aligned} C_{V,m} &= \frac{1}{\nu} \left(\frac{dE}{dT} \right)_V \\ dE &= \nu \cdot \frac{i}{2} R dT \end{aligned} \right\} \longrightarrow$$

$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \cdot \nu \cdot \frac{i}{2} R \longrightarrow \boxed{C_{V,m} = \frac{i}{2} R}$$

2. 定压摩尔热容量 $C_{p,m}$

$$C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p \quad \text{而} \quad dQ = dE + dW = dE + pdV$$

定压过程: $p = \text{Const.}$, 则

$$\left. \begin{aligned} pV = \nu RT &\longrightarrow pdV = \nu R \cdot dT \\ dE = \nu \cdot \frac{i}{2} R dT \end{aligned} \right\} \longrightarrow$$

$$dQ = \nu \cdot \frac{i}{2} R dT + \nu R dT = \nu \left(\frac{i}{2} R + R \right) dT$$

$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \cdot \nu \cdot \frac{i}{2} R \longrightarrow C_{V,m} = \frac{i}{2} R$$

2. 定压摩尔热容量 $C_{p,m}$

$$C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p \quad \text{而} \quad dQ = dE + dW = dE + pdV$$

定压过程: $p = \text{Const.}$, 则

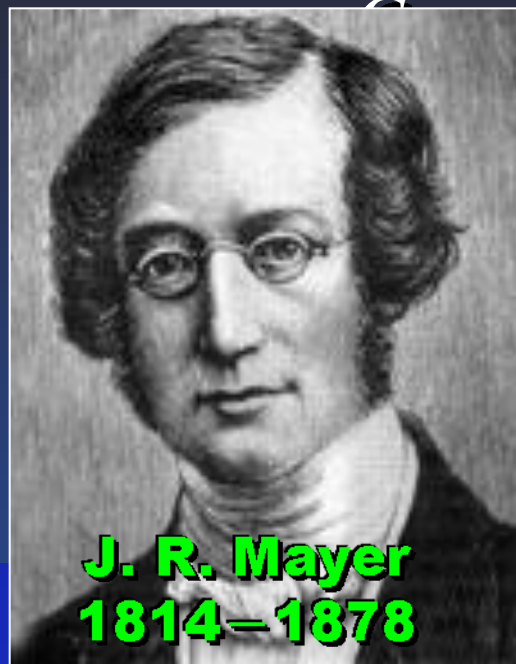
$$\left. \begin{aligned} pV = \nu RT &\longrightarrow pdV = \nu R \cdot dT \\ dE = \nu \cdot \frac{i}{2} R dT \end{aligned} \right\} \longrightarrow$$

$$dQ = \nu \cdot \frac{i}{2} R dT + \nu R dT = \nu \left(\frac{i}{2} R + R \right) dT$$

$$\therefore C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \frac{1}{\nu} \cdot \nu \left(\frac{i}{2} R + R \right) = \frac{i}{2} R + R$$

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

(Mayer公式)



迈耶：德国物理学家。1838年获医学博士学位，毕业后在巴黎行医。1841年从行医开始转而研究物理学，于1842年发表了《论无机性质的力》的论文。迈耶是历史上第一个提出能量守恒定律并计算出热功当量的人。迈耶于偏重于从一般哲学方面即自然力的相互联系方面提出能量守恒的概念，焦耳从实验方面1843年测定了热功当量值，而亥姆霍兹则是从物理理论方面论证了能量转换的规律性。所以，提出能量守恒定律的荣誉通常归之于亥姆霍兹、迈尔和焦耳三人。

$$\therefore C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \frac{1}{\nu} \cdot \nu \left(\frac{i}{2} R + R \right) = \frac{i}{2} R + R$$

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R \quad (\text{Mayer公式})$$

令： $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$ (称为“比热比”), 则

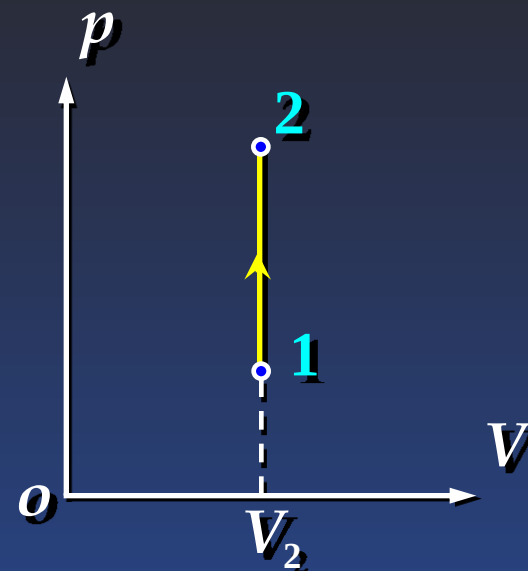
$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = 1 + \frac{R}{C_{V,m}} = 1 + \frac{2}{i} > 1$$

分子类型	$C_{V,m}$	$C_{p,m}$	γ
单原子分子	$1.5R$	$2.5R$	1.67
双原子分子	$2.5R$	$3.5R$	1.40
多原子分子	$3R$	$4R$	1.33

三、等值过程 Q 、 ΔE 、 W 的计算

1. 定体过程: $V = \text{Const.}$

$$\begin{cases} W = 0 \\ \Delta E = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T \\ Q_V = \Delta E + W = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T \end{cases}$$



单原子分子

$1.5R$

$2.5R$

1.67

双原子分子

$2.5R$

$3.5R$

1.40

多原子分子

$3R$

$4R$

1.33

三、等值过程 Q 、 ΔE 、 W 的计算

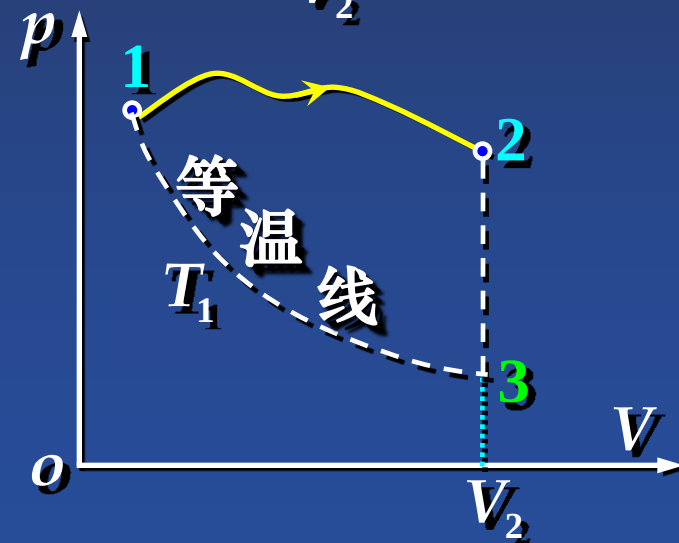
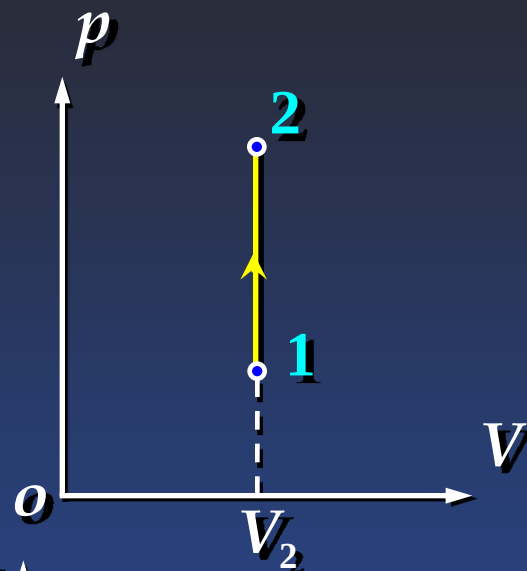
1. 定体过程: $V = \text{Const.}$

$$\begin{cases} W = 0 \\ \Delta E = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T \\ Q_V = \Delta E + W = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T \end{cases}$$

注意

对任意过程，内能增量：

$$\underline{\Delta E = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T = \nu \cdot \frac{i}{2} R \cdot \Delta T}$$



2. 定压过程: $p = \text{Const.}$

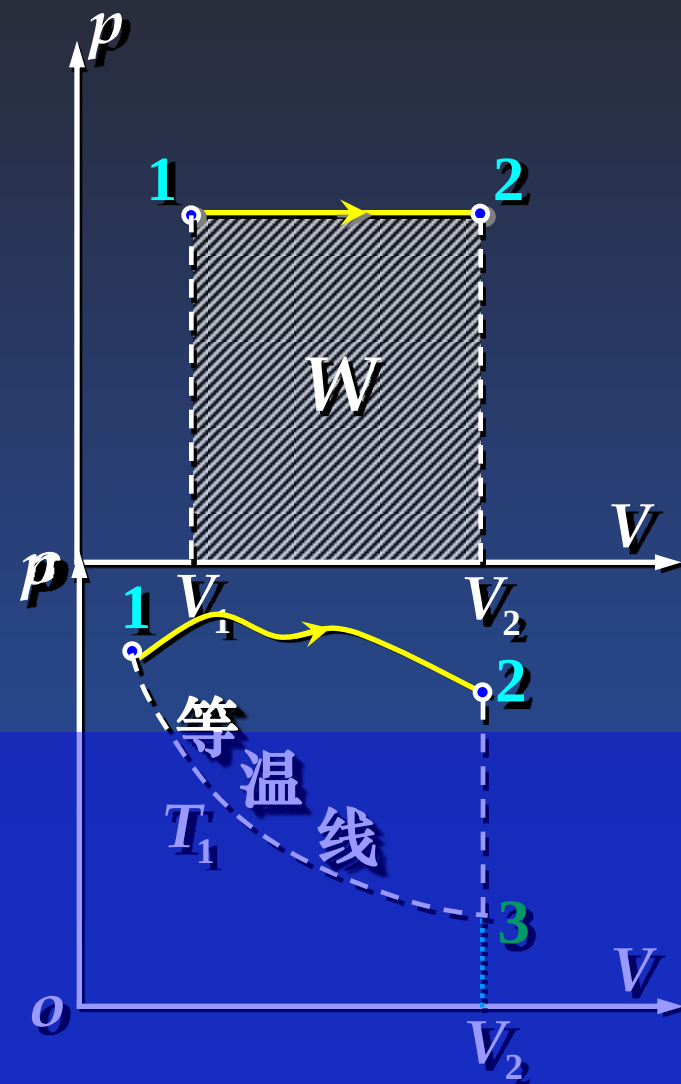
$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) \\ = \nu R \Delta T$$

$$\Delta E = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T$$

$$Q_p = \Delta E + W = \nu (C_{V,m} + R) \Delta T$$

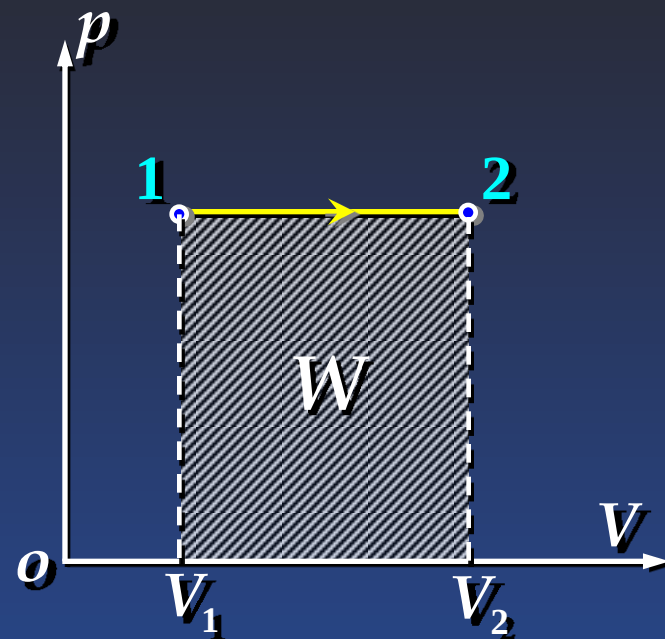
对任意过程, 内能增量:

$$\underline{\Delta E = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T = \nu \cdot \frac{i}{2} R \cdot \Delta T}$$



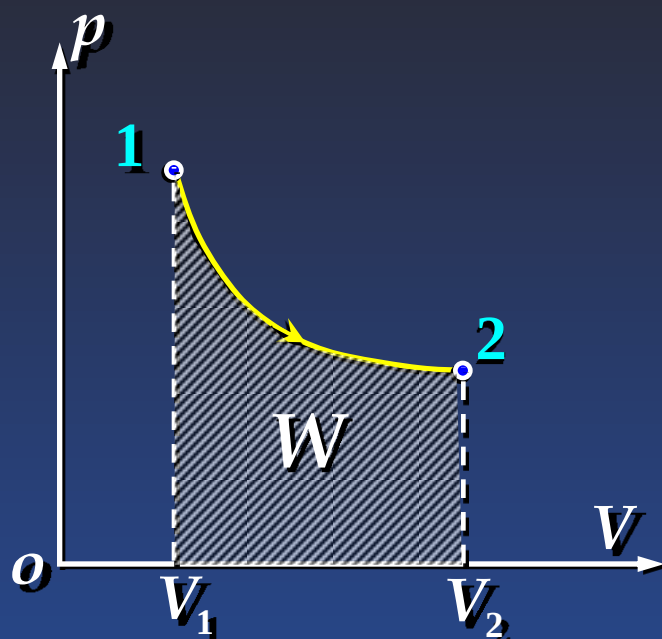
2. 定压过程: $p = \text{Const.}$

$$\left\{ \begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) \\ &= \nu R \Delta T \\ \Delta E &= \nu \cdot C_{V,m} \Delta T \\ Q_p &= \Delta E + W = \nu (C_{V,m} + R) \Delta T \\ &= \nu \cdot C_{p,m} \Delta T \end{aligned} \right.$$



即：系统吸收的热量一部分转化为系统内能，一部分转化为系统对外作的机械功。

3. 等温过程: $T = \text{Const.}$



$$pV = \nu RT_0 = p_1 V_1 = p_2 V_2$$

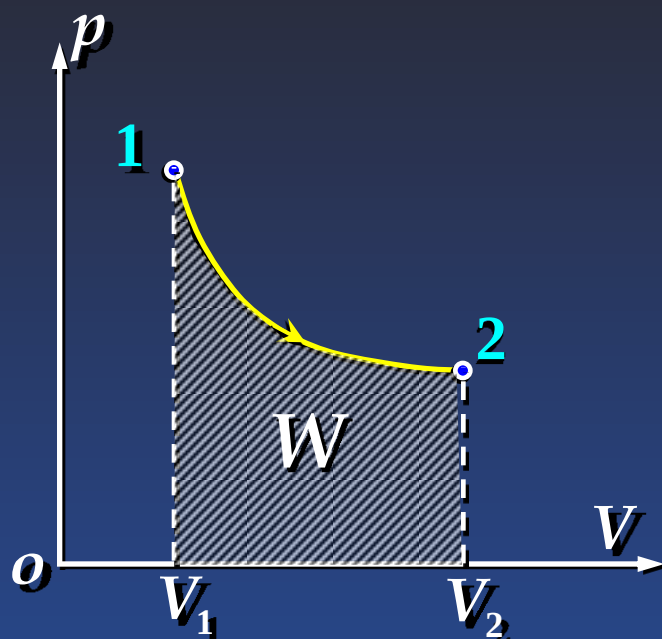
$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT_0}{V} dV$$

$$W = \nu RT_0 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T = 0$$

即：系统吸收的热量一部分转化为系统内能，一部分转化为系统对外作的机械功。

3. 等温过程: $T = \text{Const.}$



$$pV = \nu RT_0 = p_1 V_1 = p_2 V_2$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT_0}{V} dV$$

$$W = \nu RT_0 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T = 0$$

$$\therefore Q_T = \Delta E + W = W = \nu RT_0 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

即：等温过程吸热全部用来转化为系统对外机械功。

重点掌握

★ 定体过程的热量: $Q_V = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T$

★ 定压过程的热量: $Q_p = \nu \cdot C_{p,m} \Delta T$

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T = 0$$

$$\therefore Q_T = \Delta E + W = W = \nu R T_0 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

即：等温过程吸热全部用来转化为系统对外机械功。

重点掌握

★ 定体过程的热量: $Q_V = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T$

★ 定压过程的热量: $Q_p = \nu \cdot C_{p,m} \Delta T$

★ 等温过程的功: $W = \nu R T_0 \ln \frac{V_2}{V_1}$

★ 任意过程的内能增量:

$$\Delta E = \nu \cdot C_{V,m} \Delta T = \nu \cdot \frac{i}{2} R \cdot \Delta T$$

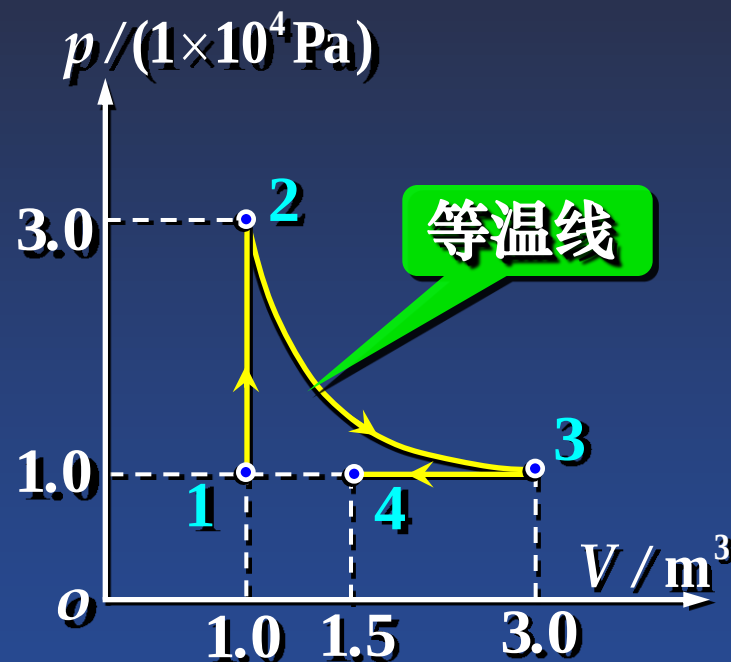
例 一定量的理想气体 N_2 ，如图，求经历 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 过程后系统的 Q 、 ΔE 及 W 。

解： $pV = \nu RT$

$$\Delta E = \nu C_{V,m} (T_4 - T_1)$$

N_2 : $i=5$, 则 $C_{V,m} = 5R/2$

$$\begin{aligned} \Delta E &= \nu \frac{5}{2} R (T_4 - T_1) \\ &= \frac{5}{2} (p_4 V_4 - p_1 V_1) \\ &= 1.25 \times 10^4 \text{ J} \end{aligned}$$



$$Q = Q_{1 \rightarrow 2} + Q_{2 \rightarrow 3} + Q_{3 \rightarrow 4}$$

$$= \nu C_{V,m}(T_2 - T_1) + \nu RT_2 \ln \frac{V_3}{V_2} + \nu C_{p,m}(T_4 - T_3)$$

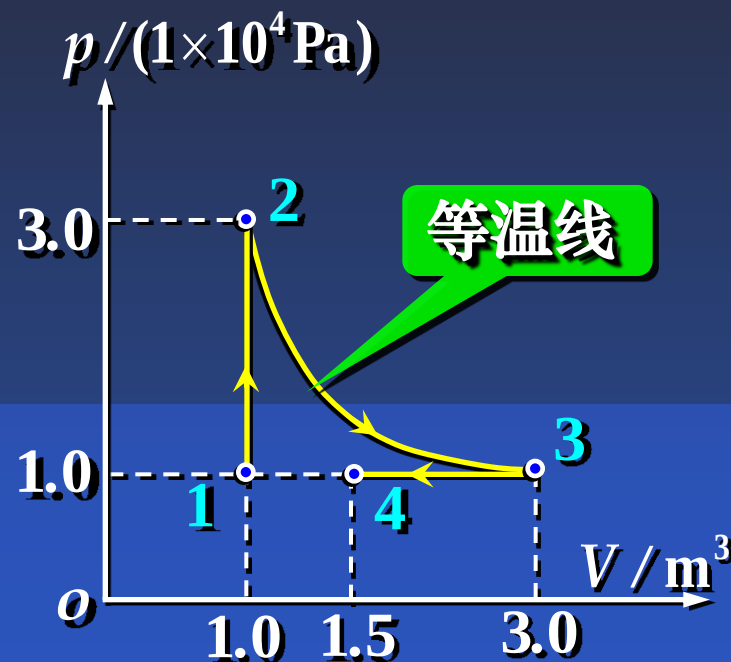
$$C_{V,m} = 5R/2 \quad C_{p,m} = 7R/2$$

$$Q = \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) + p_2 V_2 \ln 3$$

$$\Delta E = \nu \frac{5}{2} R(T_4 - T_1)$$

$$= \frac{5}{2}(p_4 V_4 - p_1 V_1)$$

$$= 1.25 \times 10^4 \text{ J}$$



$$Q = Q_{1 \rightarrow 2} + Q_{2 \rightarrow 3} + Q_{3 \rightarrow 4}$$

$$= \nu C_{V,m}(T_2 - T_1) + \nu RT_2 \ln \frac{V_3}{V_2} + \nu C_{p,m}(T_4 - T_3)$$

$$C_{V,m} = 5R/2 \quad C_{p,m} = 7R/2$$

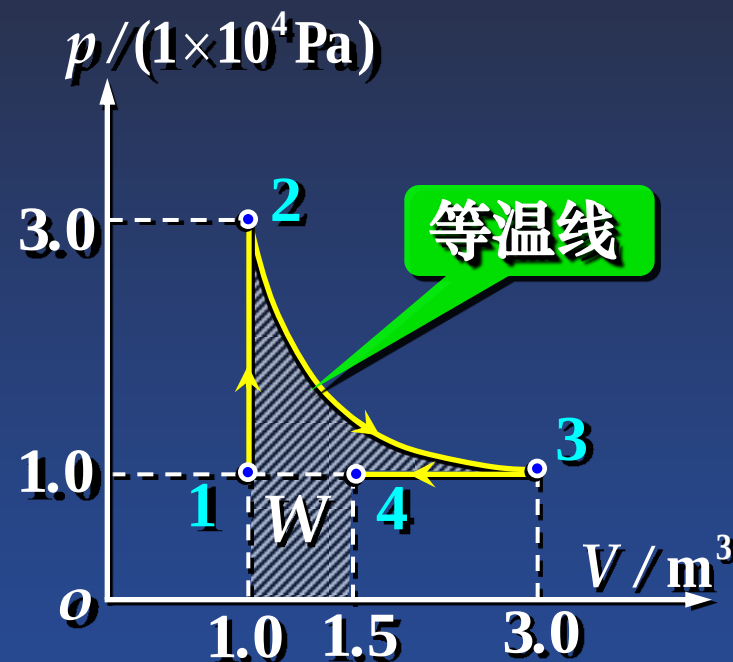
$$Q = \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) + p_2 V_2 \ln 3$$

$$+ \frac{7}{2}(p_4 V_4 - p_3 V_3)$$

$$Q \approx 3.05 \times 10^4 \text{ J}$$

$$\longrightarrow W = Q - \Delta E$$

$$= 3.05 \times 10^4 - 1.25 \times 10^4 = 1.80 \times 10^4 \text{ J}$$



(The end)

课堂练习 如图一定量的理想气体经历ACB过程后吸热 200J，则经历过程ACBDA后系统吸热 Q 为多少？

提示： ACBDA过程： $\Delta E = 0$

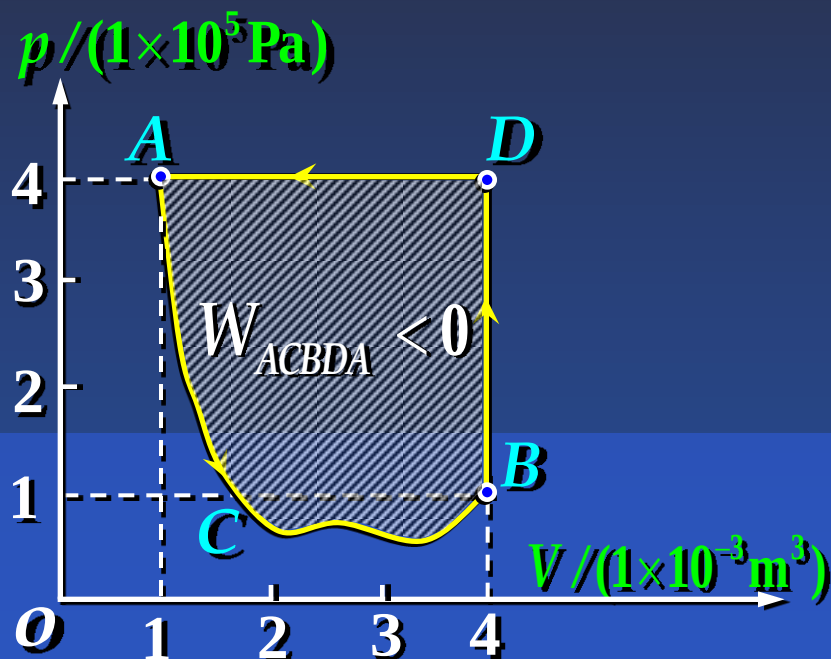
$$\therefore Q = W_{ACBDA}$$

$$p_A V_A = p_B V_B \longrightarrow T_A = T_B$$

$$Q \approx 3.05 \times 10^4 \text{ J}$$

$$\longrightarrow W = Q - \Delta E$$

$$= 3.05 \times 10^4 - 1.25 \times 10^4 = 1.80 \times 10^4 \text{ J}$$



(The end)

课堂练习 如图一定量的理想气体经历ACB过程后吸热 200J，则经历过程ACBDA后系统吸热 Q 为多少？

提示： ACBDA过程： $\Delta E = 0$

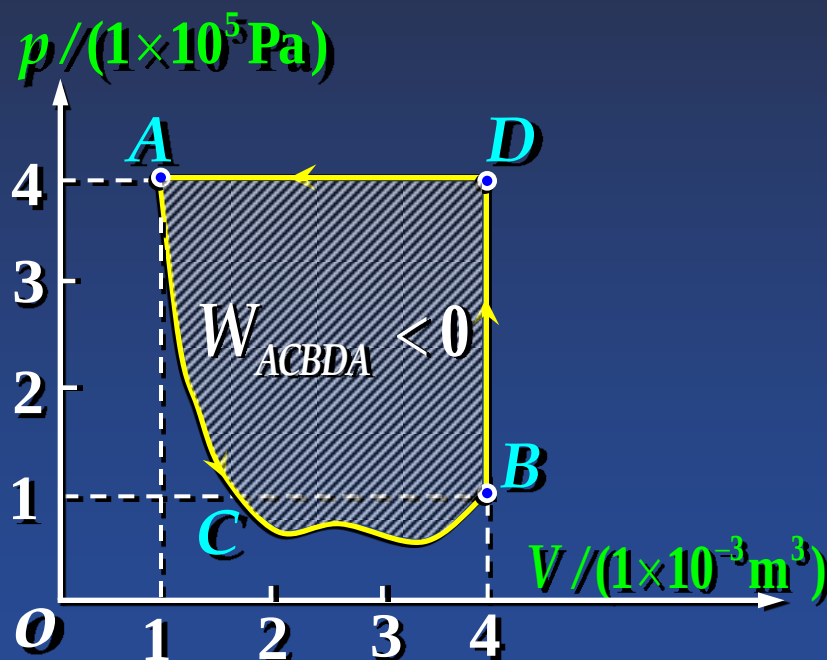
$$\therefore Q = W_{ACBDA}$$

$$p_A V_A = p_B V_B \longrightarrow T_A = T_B$$

$$\therefore \Delta E_{ACB} = 0$$

$$W_{ACB} = Q_{ACB} = 200\text{J}$$

答案： $Q = -1000\text{ J}$



课堂练习 如图柱型容器竖直放置，体积30L，活塞质量和厚度可忽略。内盛有1mol、127℃的单原子分子理想气体。若容器外大气压强为1atm，气温27℃，求容器内气体与周围达到平衡时需向外放出多少热？

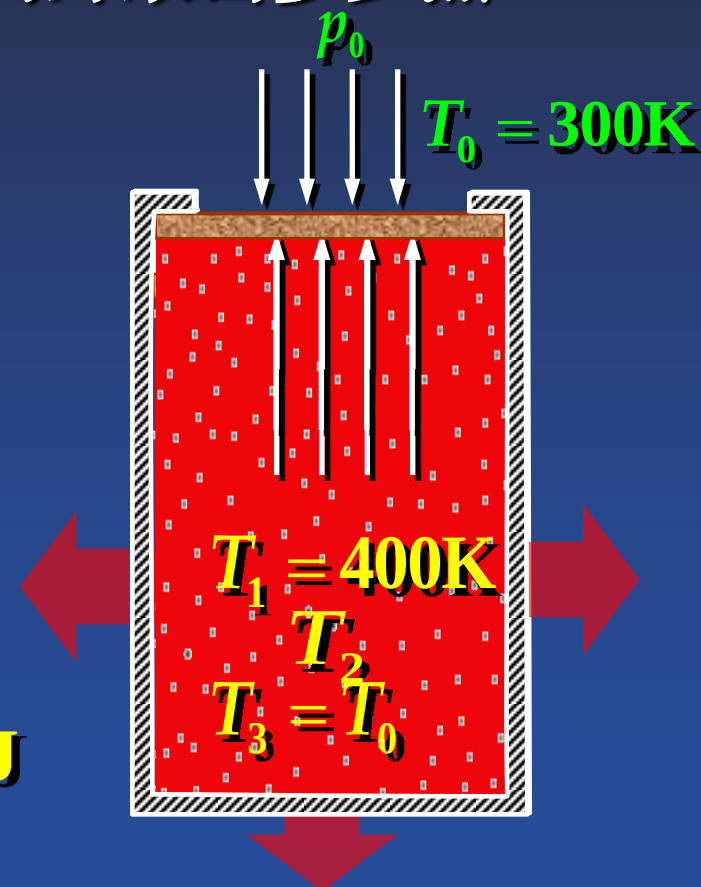
提示：第一阶段：定体降温

$$Q_1 = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) < 0$$

第二阶段：定压降温

$$Q_2 = \nu C_{p,m} (T_3 - T_2) < 0$$

答案： $Q = Q_1 + Q_2 = -1.79 \times 10^3 \text{ J}$



归纳:

1. 热力学第一定律: $Q = \Delta E + W$

对元过程: $dQ = dE + dW$

2. Mayer公式: $C_{p,m} = C_{V,m} + R$ $C_{V,m} = \frac{i}{2}R$

第二阶段: 定压降温

$$Q_2 = \nu C_{p,m} (T_3 - T_2) < 0$$

答案: $Q = Q_1 + Q_2 = -1.79 \times 10^3 \text{ J}$

归纳:

1. 热力学第一定律: $Q = \Delta E + W$

对元过程: $dQ = dE + dW$

2. Mayer公式: $C_{p,m} = C_{V,m} + R$ $C_{V,m} = \frac{i}{2}R$

3. 第一定律的应用:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T \\ W = \int_{V_1}^{V_2} p dV \\ Q = \Delta E + W \end{array} \right.$$

(The end)